

# Cala's Pokecom BASIC System

Version 0.90

---

Programming Reference Manual /  
プログラミング・リファレンスマニュアル

for ClockworkPi PicoCalc  
with Raspberry Pi Pico 2 W

Copyright (C) 2026 Cala Maclir

## Version 0.90

# Programming Reference Manual / プログラミング・リファレンスマニュアル

for ClockworkPi PicoCalc with Raspberry Pi Pico 2 W

Copyright (C) 2026 Cala Maclir

## 1. BASIC Language Overview

CPB BASICはline number付きのprogramと、line numberなしで直ちに実行するDirect modeを持ちます。

```
10 PRINT "HELLO"  
20 END
```

- keywordとidentifierはcase-insensitiveです。
- statementはcolon (:) で区切れます。
- commentは REM またはapostrophe (') から行末までです。
- line numberは0〜2,147,483,647です。
- 同じline numberの入力は既存lineを置換します。line numberだけなら削除します。
- programの保存上限はProgram Storage backendに従います。RAMは256行・本文191 characters、SDは1,024行・本文2,047 charactersです。
- EDITでFull-Screen BASIC Editorを開けます。SDの2,047文字行はEditorまたはPCで編集します。

## 2. Lexical Elements

| 要素                   | 構文／範囲                            |
|----------------------|----------------------------------|
| decimal number       | 12、-3.5、.25                      |
| hexadecimal number   | &HFF、&h20。0〜0x7fffffff           |
| string literal       | "TEXT"。quoteのescape syntaxはありません |
| identifier           | 英字または_で開始し、英数字・_・\$を続ける          |
| string variable      | 末尾\$。例：NAME\$                    |
| separator            | colon :                          |
| expression separator | comma ,                          |
| PRINT separator      | comma , またはsemicolon ;           |

## 3. Data Types、Variables、Arrays

数値はsingle-precision floating pointとして扱います。文字列variableはidentifier末尾に\$を付けます。数値と文字列を混在して演算することはできません。ただし+は文字列連結にも使用します。

```
10 A=12.5  
20 NAME$="CPB"  
30 PRINT NAME$+" ";A
```

### DIM

分類 Array Statement 構文 DIM name(size[,size]][,name(size[,size])...] 説明 1Dまたは2D arrayを確保します。string arrayはname末尾に\$を付けます。例

```
10 DIM A(99),M$(9,9)
```

制限

| 種類                   | 合計上限           |
|----------------------|----------------|
| numeric array cells  | 4,096          |
| string array cells   | 512            |
| string array element | 127 characters |

添字とsizeは数値expressionです。Direct modeのarrayはcommand完了後にresetされます。

## 4. Operator Precedence

同じ優先順位のbinary operatorは左から評価されます。指数演算 ^ もVersion 0.90では左結合です。

| 優先順位（高→低） | operator                          |
|-----------|-----------------------------------|
| 1         | primary、function call、parentheses |
| 2         | unary +、-、NOT                     |
| 3         | ^                                 |
| 4         | *, /、MOD                          |
| 5         | +, -                              |
| 6         | =、<>、<、<=、>、>=                    |
| 7         | AND                               |
| 8         | OR                                |

comparisonの結果は数値です。logical operatorのoperandも数値でなければなりません。

## 5. Assignment、PRINT、INPUT

### LET / Assignment

分類 Assignment Statement 構文 `[LET] variable=expression` 説明 scalar variableまたはarray elementへ代入します。LETは省略できます。

```
10 LET A=10
20 A$="PICO"
30 A(2)=A*2
```

### PRINT

分類 Output Statement 構文 `PRINT [expression[;], expression]...` 説明 expressionをconsoleへ出力します。argumentなしは改行します。semicolonで後続出力を連結し、commaはtabulated fieldへ進めます。行末semicolonは改行しません。

```
10 PRINT "X=";12
20 PRINT "A","B","C"
30 PRINT SPC(3);"OK"
```

### INPUT

分類 Input Statement 構文 `INPUT ["prompt";] variable` 説明 consoleから1個のscalar variableを読み込みます。variableの型に従って数値または文字列へ変換します。例 `INPUT "NAME";N$`

## 6. Conditional and Loops

### IF ... THEN ... ELSE

分類 Conditional Statement 構文 `IF expression THEN statement-or-line [ELSE statement-or-line]` 説明  
数値expressionが真のときTHEN側、偽のときELSE側を実行します。THEN／ELSEの後にはline numberまたは1個のinline statementを置けます。

```
10 IF A>0 THEN PRINT "PLUS" ELSE PRINT "ZERO OR MINUS"
20 IF A=1 THEN 100
```

### FOR ... NEXT

分類 Loop Statement 構文 `FOR variable=start TO limit [STEP increment] / NEXT [variable]` 説明 numeric loopです。STEP省略時は1です。制限 compile時のnesting上限は16です。

```
10 FOR I=1 TO 10 STEP 2
20 PRINT I
30 NEXT I
```

### WHILE ... WEND

分類 Loop Statement 構文 `WHILE expression / WEND` 説明 expressionが真の間、bodyを繰り返します。制限 compile時のnesting上限は16です。

### DO ... LOOP [UNTIL]

分類 Loop Statement 構文 `DO / LOOP [UNTIL expression]` 説明  
UNTILなしでは無限loop、UNTILありではexpressionが真になるまで繰り返します。制限 compile時のnesting上限は16です。

```
10 DO
20 K=INKEY
30 LOOP UNTIL K=27
```

## 7. Branch and Termination

| 名称       | 分類          | 構文                                 | 説明                          |
|----------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|
| GOTO     | Branch      | GOTO line                          | 指定lineへ移動                   |
| GOSUB    | Subroutine  | GOSUB line                         | subroutineを呼び出す             |
| RETURN   | Subroutine  | RETURN                             | GOSUBの呼出元へ戻る                |
| ON GOTO  | Branch      | ON expression GOTO line[,line...]  | 1始まりのselectorで移動先を選択        |
| ON GOSUB | Subroutine  | ON expression GOSUB line[,line...] | 1始まりのselectorでsubroutineを選択 |
| END      | Termination | END                                | programを通常終了                |
| STOP     | Termination | STOP                               | programを停止                  |

BREAKは実行中programを停止し、background audioも停止します。END、STOP、通常のruntime errorはbackground audioを自動停止しません。

## 8. Timing and Input

### SLEEP

分類 Timing Statement 構文 `SLEEP milliseconds` 説明 指定時間待機します。background serviceを継続し、BREAKを受け付けます。例 `SLEEP 100`

## PAUSE

分類 Input Statement 構文 `PAUSE` 説明 画面を変更せず通常keyを待ちます。

## INKEY

分類 Numeric Function 構文 `INKEY` または `INKEY()` 戻り値 入力なしは0、入力ありはkey code。説明 non-blockingでkeyを読みます。

## TIMER

分類 Numeric Function 構文 `TIMER` または `TIMER()` 戻り値 system startからの経過時間。

## INKEY Key Code

| key             | code       |
|-----------------|------------|
| Enter           | 0x0A       |
| Carriage Return | 0x0D       |
| Escape          | 0xB1       |
| Left            | 0xB4       |
| Up              | 0xB5       |
| Down            | 0xB6       |
| Right           | 0xB7       |
| Home            | 0xD2       |
| Delete          | 0xD4       |
| printable ASCII | ASCII code |

physical keyboardとBluetooth HID keyboardはCPBの共通input code体系へ変換されます。

## 9. Numeric Functions

| 名称   | 構文                         | 戻り値・説明                |
|------|----------------------------|-----------------------|
| ABS  | <code>ABS(x)</code>        | absolute value        |
| INT  | <code>INT(x)</code>        | integer directionへの変換 |
| VAL  | <code>VAL(string\$)</code> | stringを数値へ変換          |
| RND  | <code>RND / RND()</code>   | pseudo-random number  |
| RNDI | <code>RNDI(limit)</code>   | integer random value  |
| SIN  | <code>SIN(x)</code>        | sine                  |
| COS  | <code>COS(x)</code>        | cosine                |
| TAN  | <code>TAN(x)</code>        | tangent               |
| SQR  | <code>SQR(x)</code>        | square root           |
| ATN  | <code>ATN(x)</code>        | arctangent            |
| LOG  | <code>LOG(x)</code>        | natural logarithm     |

| 名称      | 構文                        | 戻り値・説明                      |
|---------|---------------------------|-----------------------------|
| EXP     | EXP(x)                    | exponential                 |
| PI      | PI / PI()                 | $\pi$                       |
| RAD     | RAD(degrees)              | degreeをradianへ変換            |
| DEG     | DEG(radians)              | radianをdegreeへ変換            |
| SGN     | SGN(x)                    | sign (-1、0、1)               |
| MIN     | MIN(a,b)                  | 小さい方                        |
| MAX     | MAX(a,b)                  | 大きい方                        |
| CLAMP   | CLAMP(value,low,high)     | rangeへclamp                 |
| TIMER   | TIMER / TIMER()           | elapsed timer               |
| INKEY   | INKEY / INKEY()           | non-blocking key input      |
| I2CREAD | I2CREAD(address,register) | I2C read value              |
| PLAYING | PLAYING()                 | PLAYがactiveなら真              |
| POINT   | POINT(x,y)                | graphics pixelがnon-blackなら真 |

functionを式として使用する場合、zero-argument function以外はparenthesesが必要です。

```
10 A=MAX(ABS(-5),INT(2.9))
20 PRINT SIN(RAD(90))
```

## 10. String Functions

| 名称       | 構文                             | 戻り値・説明                  |
|----------|--------------------------------|-------------------------|
| STR\$    | STR\$(number)                  | 数値の文字列表現                |
| LEN      | LEN(string\$)                  | character数              |
| CHR\$    | CHR\$(code)                    | codeから1文字を作る            |
| ASC      | ASC(string\$)                  | 先頭文字のcode               |
| LEFT\$   | LEFT\$(string\$,length)        | 左からlength文字             |
| RIGHT\$  | RIGHT\$(string\$,length)       | 右からlength文字             |
| MID\$    | MID\$(string\$,start[,length]) | startから部分文字列            |
| INSTR    | INSTR(string\$,find\$)         | 部分文字列の位置                |
| STRING\$ | STRING\$(count,string\$)       | stringをcount回反復         |
| SPC      | SPC(count)                     | count個のspace            |
| TAB      | TAB(column)                    | PRINT用tabulation string |

```
10 A$=MID$("PICOCALC",5,4)
20 PRINT LEFT$(A$,2);STRING$(3,"!")
```

## 11. Graphics Reference

physical LCDは320×320 pixelです。virtual coordinateはSCREENで定義し、縦横比を保ってLCD中央へmappingされます。

| 名称     | 構文                    | 説明                             |
|--------|-----------------------|--------------------------------|
| SCREEN | SCREEN [width,height] | virtual screenを設定。引数なしは640×480 |

| 名称         | 構文                                | 説明                              |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| CLS        | CLS                               | graphics screenをclear           |
| COLOR      | COLOR palette / COLOR r,g,b       | drawing colorを設定                |
| COLORHSV   | COLORHSV h,s,v                    | HSVからdrawing colorを設定           |
| PSET       | PSET x,y[,color]                  | pixelを描く                        |
| LINE       | LINE x1,y1,x2,y2[,color]          | lineを描く                         |
| LINE       | LINE -x,y[,color]                 | current graphics pointからlineを描く |
| CIRCLE     | CIRCLE x,y,r[,color]              | circleを描く                       |
| BOX        | BOX x1,y1,x2,y2[,filled[,color]]  | rectangleを描く                    |
| PAINT      | PAINT x,y[,color]                 | closed regionをflood fill        |
| POINT      | POINT(x,y)                        | pixel query                     |
| FLUSH      | FLUSH                             | graphics bufferをLCDへ反映          |
| GLOCATE    | GLOCATE x,y                       | graphics text cursorを設定         |
| GPRINT     | GPRINT expression[,expression...] | graphics textを描く                |
| SAVEIMAGE  | SAVEIMAGE "name"[,x1,y1,x2,y2]    | BMP保存                           |
| SAVE IMAGE | SAVE IMAGE "name"[,x1,y1,x2,y2]   | SAVEIMAGEと同義                    |

COLORのRGB componentは0～255、COLORHSVのhはdegree、s/vは0～1です。PAINTはfill対象が確定しない場合、または領域が大きい場合に時間を要します。

```
10 SCREEN 320,320:CLS
20 COLOR 255,255,255
30 LINE 0,0,319,319
40 CIRCLE 160,160,80
50 FLUSH
```

## 12. PCG Reference

### GDEF

分類 Graphics Statement 構文 `GDEF "character"="hexdata" / GDEF "character"="" / GDEF CLEAR` 説明 printable ASCII 0x20～0x7Eに8×8 PCG glyphを定義します。

mono PCGは16 hex digits（8 rows×1 byte）です。bit 7がleft pixelです。set bitはcurrent COLOR、clear bitはbackgroundを描きます。

```
10 GDEF "A"="183C66667E666600"
20 GLOCATE 20,20:GPRINT "A"
```

128 hex digitsでは64個のpalette index byteによるindexed-color PCGです。index 0はtransparentです。

### GPALETTE

分類 Graphics Statement 構文 `GPALETTE index,r,g,b / GPALETTE index,rgb24 / GPALETTE RESET` 説明 indexed-color PCGのpaletteを設定します。indexは1～255です。

```
10 GPALETTE 8,18,38,84
20 GPALETTE 9,&H1ED6FF
30 GPALETTE RESET
```

## 13. Audio Reference

## BEEP

分類 Audio Statement 構文 BEEP frequency\_hz,duration\_ms 範囲 frequency 20～20,000 Hz、 duration 1～60,000 ms。  
例 BEEP 880,150

## PLAY

分類 Audio Statement 構文

```
PLAY voice1$[,voice2$[,voice3$]]
PLAY PAUSE
PLAY RESUME
PLAY WAIT
PLAY STOP
PLAYING()
```

最大3 voiceです。PLAYはbackgroundで開始します。PLAY WAITは完了まで待機します。PLAY STOPはMML playbackを停止します。

## MML

| token         | 意味                                |
|---------------|-----------------------------------|
| Tn            | tempo、32～400                      |
| On            | octave、0～8                        |
| Ln            | default note length。1、2、4、8、16、32 |
| Vn            | level、0～15                        |
| C D E F G A B | note                              |
| R             | rest                              |
| # / +         | sharp                             |
| -             | flat                              |
| < / >         | octave down / up                  |
| number        | note length                       |
| .             | dotted note                       |

MMLは1 voiceあたり384 charactersまでです。

```
10 PLAY "T12005L8V12 CDEFGAB>C","T12004L4V8 CEGC"
20 PLAY WAIT
```

## WAV / MP3

| 名称        | 構文             | 説明                              |
|-----------|----------------|---------------------------------|
| WAVPLAY   | WAVPLAY "file" | background WAV / MP3 playback開始 |
| WAVPAUSE  | WAVPAUSE       | playbackをpause                  |
| WAVRESUME | WAVRESUME      | playbackをresume                 |
| WAVSTOP   | WAVSTOP        | playbackを停止                     |

file内容からformatを判定します。対応formatは次のとおりです。

- RIFF/WAVE PCM (format 1) 、8/16-bit、mono/stereo、11,025／22,050／44,100 Hz
- MP3、44,100／48,000 Hz、mono/stereo

compressed WAV、24-bit WAV、48 kHz WAV、対応外sample rateのMP3は対象外です。MP3再生時は必要に応じてCPU 200 MHzへ自動移行し、停止後に元のprofileへ戻ります。  
BREAKはPLAY/WAVを停止します。END、STOP、通常のruntime error後もbackground audioは継続します。

## 14. I2C Reference

### I2C SCAN

分類 I2C Statement 構文 I2C SCAN 説明 7-bit addressをscanします。

### I2CREAD

分類 Numeric Function 構文 I2CREAD(address,register) 説明 external I2Cから1 byteをreadします。

### I2CWRITE

分類 I2C Statement 構文 I2CWRITE address,register,value 範囲 address 0x08～0x77、register 0～255、value 0～255。

```
10 I2C SCAN
20 V=I2CREAD(&H51,&H02)
30 I2CWRITE &H20,&H01,&HFF
```

## 15. Other BASIC Statements

| 名称        | 構文                | 説明                         |
|-----------|-------------------|----------------------------|
| LOCATE    | LOCATE column,row | console text cursor位置を設定   |
| RANDOMIZE | RANDOMIZE [seed]  | pseudo-random sequenceを初期化 |
| REM       | REM text          | comment                    |
| '         | ' text            | comment                    |

## 16. REPL Command Reference

以下はBASIC statementではなく、BASIC> promptで実行するREPL commandです。

| command    | 構文                          | 説明                                           |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| EDIT       | EDIT                        | Full-Screen BASIC Editorを開く                  |
| LIST       | LIST                        | current programを表示                           |
| RUN        | RUN                         | current programを実行                           |
| NEW        | NEW                         | program、Direct scalar、current filenameをclear |
| CLEAR      | CLEAR                       | Direct scalarをclear                          |
| CLS        | CLS                         | console／graphics画面をclear                     |
| LOAD       | LOAD "name"                 | BASIC sourceをload                            |
| SAVE       | SAVE / SAVE "name"          | current fileへsave／Save As                    |
| FILES      | FILES                       | SD root一覧                                    |
| DIR        | DIR                         | FILESと同義                                     |
| SD         | SD / SD STATUS / SD REMOUNT | SD status／remount                            |
| SCREENSHOT | SCREENSHOT ["name"]         | LCD BMPをSDへ保存                                |

| command  | 構文                | 説明                     |
|----------|-------------------|------------------------|
| XRECV    | XRECV "name"      | XMODEM receive         |
| XSEND    | XSEND "name"      | XMODEM send            |
| YRECV    | YRECV             | YMODEM receive         |
| YSEND    | YSEND "name"      | YMODEM send            |
| DATE     | DATE [yyyy-mm-dd] | date表示／設定              |
| TIME     | TIME [hh:mm:ss]   | time表示／設定              |
| DATETIME | DATETIME          | dateとtimeを表示           |
| SERIAL   | SERIAL ...        | serial route設定表示／変更    |
| CONSOLE  | CONSOLE LCD ONLY等 | console mode変更         |
| PROFILE  | PROFILE ...       | execution profile表示／制御 |
| STANDBY  | STANDBY           | RAM保持待機                |
| MENU     | MENU              | Control Centerを開く      |
| HELP     | HELP              | command概要              |

SAVE IMAGE はBASIC statement、SAVE はREPL commandです。EDIT はprogram内には記述できません。

## 17. Runtime Limits and Errors

| resource             | limit                          |
|----------------------|--------------------------------|
| compiled operations  | 1,536                          |
| symbols              | 64                             |
| compiled line map    | 256                            |
| FOR nesting          | 16                             |
| WHILE nesting        | 16                             |
| DO nesting           | 16                             |
| numeric array cells  | 4,096                          |
| string array cells   | 512                            |
| string array element | 127 characters                 |
| MML per voice        | 384 characters                 |
| RAM program          | 256 lines / 191 body chars     |
| SD program           | 1,024 lines / 2,047 body chars |

代表的なerror：

| category     | 例                                                    | 対処                     |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Compile      | SYNTAX ERROR、TYPE MISMATCH                           | syntaxとdata typeを確認    |
| Control flow | NEXT WITHOUT FOR、WEND WITHOUT WHILE                  | pairを確認                |
| Resource     | PROGRAM TOO COMPLEX、TOO MANY VARIABLES               | programを分割、variableを削減 |
| Storage      | LINE TOO LONG FOR RAM、PROGRAM TOO LARGE FOR RAM MODE | SD modeを使うかsourceを縮小   |
| I/O          | transfer timeout、SD mount failure                    | route、cable、SD状態を確認    |

## 18. Quick Reference

### Statements (alphabetical)

---

BEEP、BOX、CIRCLE、CLS、COLOR、COLORHSV、DIM、DO、END、FLUSH、FOR、GDEF、GLOCATE、GOSUB、GOTO、GPALETTE、GPRINT、I2CSCAN、I2CWRITE、IF、INPUT、LET、LINE、LOCATE、LOOP、NEXT、ON...GOSUB、ON...GOTO、PAINT、PAUSE、PLAY、PRINT、PSET、RANDOMIZE、REM、RETURN、SAVEIMAGE、SAVEIMAGE、SCREEN、SLEEP、STOP、WAVPAUSE、WAVPLAY、WAVRESUME、WAVSTOP、WEND、WHILE

### Functions (alphabetical)

---

ABS、ASC、ATN、CHR\$、CLAMP、COS、DEG、EXP、I2CREAD、INKEY、INSTR、INT、LEFT\$、LEN、LOG、MAX、MID\$、MIN、PI、PLAYING、POINT、RAD、RND、RNDI、RIGHT\$、SGN、SIN、SPC、SQR、STR\$、STRING\$、TAB、TAN、TIMER、VAL

実行可能なより大きいsampleはrepositoryの [examples/](#) を参照してください。